第六章 知識地圖

重點圖表

呼吸運動 vs 呼吸作用

	呼吸運動	呼吸作用
是什麼	**吸氣、呼氣**：讓空氣進出肺	細胞利用氧分解葡萄糖，**釋放能量**
在哪裡	胸腔和肺 肺本身沒有肌肉，跟著胸腔脹縮	每個活細胞內 主要在粒線體
過程	吸氣：胸腔變大 呼氣：胸腔變小 靠肋骨和橫膈的運動	葡萄糖＋氧 → 二氧化碳＋水＋能量
哪些生物	人和許多動物 植物沒有呼吸運動	所有活細胞 包括植物細胞，白天、晚上都進行

兩者的關係：呼吸運動吸入氧、排出二氧化碳，供應細胞進行呼吸作用。

光合作用 vs 呼吸作用

	光合作用	呼吸作用
誰會進行	植物、藻類等 有葉綠體的細胞；藍綠菌沒有葉綠體也能進行	所有生物的活細胞 動物、植物都會
場所	葉綠體	粒線體（主要）
原料	二氧化碳、水	葡萄糖、氧
產物	葡萄糖、氧	二氧化碳、水
能量	吸收光能，儲存在養分中	釋放養分中的能量
時間	有光時才進行	**白天、晚上都進行**

易錯：植物白天也在進行呼吸作用，只是白天光合作用通常比較旺盛。兩者的原料和產物剛好相反。

空氣的路徑

鼻
鼻毛、黏液
擋住灰塵
→ **咽**
食物和空氣
共同的通道
→ **喉**
有聲帶
（補充）
→ **氣管**
纖毛把黏液
推向喉部
→ **支氣管**
在肺中
越分越細
→ **肺泡**
和微血管
交換氣體

肺泡壁和微血管壁都很薄；兩個肺共約有 3～5 億個肺泡＊，總表面積很大。沾了灰塵的黏液被纖毛推到喉部，咳出來就是痰。

吸氣 vs 呼氣

	吸氣	呼氣
肋骨	上舉	下降
橫膈	下降	上升
胸腔	變大	變小
肺內的氣壓	變小 比外界小	變大 比外界大
空氣	進入肺	排出體外
鐘形罩模型	拉下橡皮膜 氣球脹大	放開橡皮膜 氣球變小

肺本身沒有肌肉，跟著胸腔變大、變小。模型：氣球＝肺、橡皮膜＝橫膈、鐘形罩內＝胸腔、Y 形管＝氣管和支氣管；鐘形罩是硬的，不能表示肋骨的運動。

生物交換氣體的構造

	構造	說明
魚	**鰓**	在水中交換氣體
昆蟲	**氣管**	空氣由身體兩側的小孔進入
青蛙	**肺**、**皮膚**	皮膚要保持溼潤 蝌蚪用鰓
蚯蚓	**皮膚**	皮膚溼潤
人	**肺**	肺泡多、面積大
植物	葉的**氣孔** 莖的**皮孔** 根的**表皮細胞**	沒有呼吸器官 根泡水太久會缺氧

共同點：交換氣體的表面溼潤、面積大，氣體容易擴散進出。

檢驗呼出的氣體

	檢驗什麼	顏色的變化
BTB 溶液 溴瑞香草藍 接近中性 （pH 約 7）時變色	二氧化碳	藍 → 綠 → 黃
澄清石灰水	二氧化碳	澄清 → 白色混濁

	檢驗什麼	顏色的變化
氯化亞鈷試紙	水蒸氣	藍 → 粉紅 試紙要先烘乾

發芽中的種子放出的氣體也會使石灰水變混濁（煮過的種子不會），表示植物也進行呼吸作用。

和排泄有關的器官

	排出的物質	說明
肺	二氧化碳、水蒸氣	呼氣時排出
腎臟	**尿液**：尿素、多餘的水和無機鹽	腎臟 → 輸尿管 → 膀胱 → 尿道
皮膚	**汗液**：水、無機鹽、少量尿素	汗腺形成，經汗孔排出
肝臟	（不是排泄器官，不排出）	把有毒的氨轉變成**尿素**，由血液送到腎臟
肛門	糞便 沒有被消化吸收的食物殘渣	是**排遺**，不是排泄

排泄：把細胞代謝產生的廢物排出體外。血液流經腎臟後，腎靜脈的尿素比腎動脈少。

含氮廢物：氨、尿素、尿酸

	氨	尿素	尿酸
哪些動物	許多水中的動物 例如多數魚類	人和其他哺乳類	鳥類、昆蟲 多數爬蟲類也是（補充）
怎樣排出	直接排到水中	肝臟把氨變成尿素， 溶在尿液中排出	混在糞便中排出
毒性	**最強**	較弱	最弱
排出時需要的水	最多	較多	**最少**

蛋白質分解會產生有毒的氨。鳥糞中白色的部分主要就是尿酸：鳥類的尿酸和糞便從同一個開口一起排出；排出尿酸仍屬於排泄。

尿素和尿液的路線

肝臟
把氨
變成尿素 → **血液**
把尿素
送到腎臟 → **腎臟**
過濾血液，
形成尿液 → **輸尿管**
把尿液
送到膀胱 → **膀胱**
暫時
儲存尿液 → **尿道**
把尿液
排出體外

尿液含尿素、多餘的水和無機鹽；葡萄糖等有用的物質送回血液，血球也留在血液中，所以腎靜脈的尿素比腎動脈少。健康的人尿中幾乎沒有葡萄糖。

水分的恆定：人 vs 植物

	人	植物
水從哪裡來	喝水、食物中的水	根吸收
水從哪裡去	尿液、汗液、呼氣、糞便	主要由氣孔蒸散
水太少時	尿量少、顏色深 覺得口渴	**保衛細胞**使**氣孔關閉**
水太多時	尿量多、顏色淡	**泌液作用** 葉緣或葉尖排出水珠

防止水分散失的構造：爬蟲類的鱗片或骨板、昆蟲的外骨骼、鳥類和爬蟲類的卵殼；沙漠植物的葉變成刺、莖能儲水、角質層厚。

內溫動物 vs 外溫動物

	內溫動物	外溫動物
例子	鳥類、哺乳類	魚類、兩生類、爬蟲類
熱的來源	身體的**代謝**（呼吸作用）	**外界環境** 例如曬太陽
體溫	大致恆定	隨環境溫度改變
怎樣調節	羽毛、毛髮、皮下脂肪保溫； 流汗、發抖等	主要靠行為 曬太陽、躲到陰涼處

內溫動物也稱恆溫動物，外溫動物也稱變溫動物。羽毛、毛髮只能保溫，不會產生熱。

體溫調節：從反應推環境

	身體的反應	結果
環境熱	流汗、皮膚血管擴張 皮膚發紅	散熱增加 → 體溫下降
環境冷	發抖、皮膚血管收縮 皮膚較蒼白	產熱增加、散熱減少 → 體溫上升

反過來推：流汗、皮膚發紅，表示身體正在散熱（環境熱或剛運動）；發抖，表示環境冷。

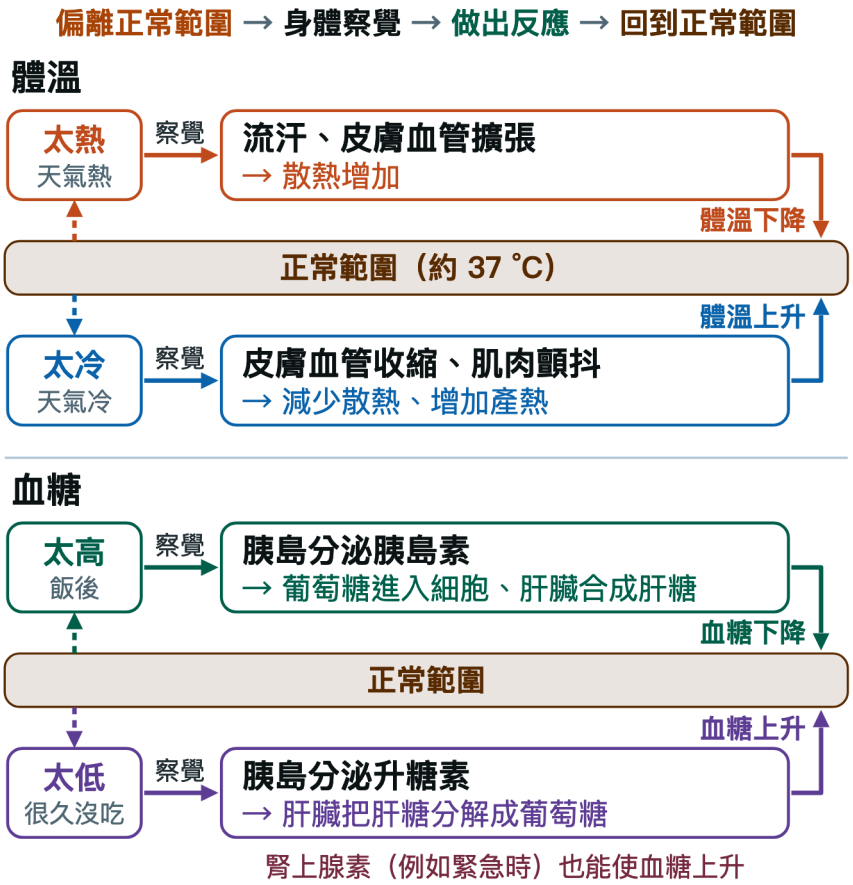
胰島素 vs 升糖素

	胰島素	升糖素
分泌的地方	胰臟中的**胰島**	胰臟中的**胰島**

	胰島素	升糖素
什麼時候	血糖太高 例：飯後	血糖太低 例：很久沒吃東西
作用	葡萄糖進入細胞； 肝臟把葡萄糖合成**肝糖**	肝臟把**肝糖分解**成葡萄糖
結果	血糖**下降**	血糖**上升**
分泌不足	**糖尿病** 血糖長期過高	—

腎上腺素（例如緊張、緊急時）也能使血糖上升。（補充）健康的人空腹血糖約 70～100 mg/dL，飯後通常不超過約 140 mg/dL。

恆定的調節：體溫與血糖



恆定不是固定不變，而是在正常範圍內小幅變動，由神經系統和內分泌系統協調。這種「偏離 → 察覺 → 調節 → 回到正常」的過程，高中稱為回饋（負回饋）作用（補充）。

各節重點

6–1　呼吸與氣體恆定

- **恆定性**：生物體維持體內環境穩定的特性
  - 例：**氣體**（6–1）、**水分**（6–2）、**體溫**和**血糖**（6–3）
  - 偏離正常範圍時，靠**神經系統**和**內分泌系統**協調、調節

- 恆定不是固定不變，而是在正常範圍內小幅變動

- **呼吸運動**與**呼吸作用**
  - **呼吸運動**：吸氣和呼氣，讓空氣進出肺（身體的動作）
  - **呼吸作用**：細胞利用氧分解葡萄糖，**釋放能量**
  - 葡萄糖 ＋ 氧 → 二氧化碳 ＋ 水 ＋ 能量
  - 有些課本寫成：養分 ＋ 氧 → 二氧化碳 ＋ 水 ＋ 能量
  - 呼吸作用主要在**粒線體**中進行
  - 所有活細胞（包括植物細胞）**白天、晚上都進行**
  - 呼吸運動吸入氧、排出二氧化碳，供應細胞進行呼吸作用
- **人的呼吸系統**
  - 空氣的路徑：鼻 → 咽 → 喉 → 氣管 → 支氣管 → 肺
  - **咽**是食物和空氣共同經過的通道（3–4）
  - 喉裡有聲帶（補充）
  - 支氣管在肺中越分越細，末端連著許多**肺泡**
  - 肺泡外面包著**微血管**；肺泡壁和微血管壁都很薄
  - 鼻毛、黏液、纖毛：擋住灰塵和病菌
  - 纖毛把沾了灰塵的黏液往喉部推，咳出來就是**痰**
- **氣體交換**：靠**擴散**，氣體由濃度高處移到濃度低處
  - 在肺：**氧**由肺泡 → 微血管；**二氧化碳**由微血管 → 肺泡
  - 在全身：氧由微血管 → 組織細胞；二氧化碳由細胞 → 微血管
  - 血液靠心臟送到全身（第四章）
- **吸氣與呼氣**
  - **吸氣**：肋骨上舉、橫膈下降 → 胸腔變大 → 空氣進入肺
  - **呼氣**：肋骨下降、橫膈上升 → 胸腔變小 → 空氣排出
  - **肺沒有肌肉**，跟著胸腔變大、變小
  - 肋骨的上舉和下降，靠肋骨之間的肌肉（補充：肋間肌）
- **氣體的恆定**：運動之後
  - 運動時細胞的呼吸作用旺盛，產生較多**二氧化碳**
  - **腦幹**使呼吸**加快**、**加深**：排出二氧化碳、吸進更多氧
  - 休息一段時間後，呼吸恢復到安靜時的樣子
- **其他動物交換氣體的構造**
  - 魚：**鰓**
  - 昆蟲：**氣管**，空氣由身體兩側的小孔進入
  - 青蛙：**肺**和**皮膚**（皮膚要保持溼潤）；蝌蚪用鰓
  - 蚯蚓：溼潤的**皮膚**
  - 單細胞生物（例如草履蟲）：經由細胞膜直接擴散
  - 共同點：交換氣體的表面**溼潤**、**面積大**
- **植物交換氣體**
  - 植物**沒有呼吸器官**，也沒有呼吸運動；氣體靠擴散進出
  - 葉：**氣孔**；莖：**皮孔**；根：**表皮細胞**

  - 多數陸生植物的根泡水太久會缺氧，無法進行呼吸作用
- **實驗：鐘形罩呼吸模型**
  - 氣球＝肺、橡皮膜＝橫膈、鐘形罩內＝胸腔
  - Y 形管＝氣管和支氣管
  - 拉下橡皮膜 → 瓶內空間變大、氣壓變小 → 空氣進入，**氣球脹大**
  - 拉下橡皮膜就像橫膈下降，是**吸氣**
  - 放開橡皮膜 → 瓶內空間變小 → 空氣排出，氣球變小（呼氣）
  - 限制：鐘形罩是硬的，不能表示肋骨的運動
- **實驗：檢驗呼出的氣體**
  - **BTB**（溴瑞香草藍）：在接近中性（pH 約 7）時會變色的指示劑
  - 對 BTB 吹氣：**藍 → 綠 → 黃**（二氧化碳溶在水中呈弱酸性）
  - 對照組：用打氣筒打入一般空氣，短時間內幾乎不變色
  - 為什麼要對照：證明變色是呼出氣體中較多的二氧化碳造成的
  - **澄清石灰水**遇到二氧化碳變**混濁**
  - **氯化亞鈷試紙**：先**烘乾**（藍色），遇水變**粉紅**
  - 為什麼要烘乾：試紙吸了空氣中的水氣就會變色
  - 結論：呼出的氣體含較多**二氧化碳**和**水蒸氣**
- **實驗：種子的呼吸作用**
  - A 瓶：發芽中的綠豆；B 瓶：煮過的綠豆（**對照組**）
  - 兩瓶密封放置一段時間＊
  - 從漏斗倒入清水：把瓶內的氣體壓進**澄清石灰水**
  - 結果：只有 A 的石灰水變**混濁**
  - 結論：活的種子進行呼吸作用、放出二氧化碳
  - 所以**植物也會進行呼吸作用**
  - 為什麼要煮：煮過的種子已經死亡，不進行呼吸作用
  - 也可用乾燥的種子當對照（乾種子的呼吸作用很微弱）
- **參考數字**
  - 安靜時每分鐘呼吸約十幾次（因人而異），運動後變快
  - 兩個肺共約有 3～5 億個肺泡＊

> **易錯：**
> - ✗ 呼吸作用就是吸氣和呼氣。✓ 吸氣、呼氣是**呼吸運動**；呼吸作用是細胞分解養分、釋放能量。
> - ✗ 植物白天行光合作用，晚上才呼吸。✓ 活細胞**白天、晚上都**進行呼吸作用。
> - ✗ 肺有肌肉，能自己脹大。✓ 肺**沒有肌肉**，跟著胸腔變大、變小。
> - ✗ 吸氣時橫膈上升。✓ 吸氣時橫膈**下降**、肋骨上舉，胸腔變大。
> - ✗ BTB 遇到二氧化碳會變藍。✓ BTB 由藍經綠變**黃**；石灰水則變**混濁**。
> - ✗ 植物的根不需要氧。✓ 根的**表皮細胞**也交換氣體；根泡水太久會缺氧。

6–2 排泄與水分恆定

- **排泄**：把細胞**代謝**產生的廢物排出體外

    - 廢物：**二氧化碳**、**含氮廢物**、多餘的水和無機鹽
    - **排遺**（排出糞便）**不是排泄**
    - 糞便主要是沒被消化吸收的食物殘渣，不是代謝廢物
- **人體的排泄器官**：肺、腎臟、皮膚
    - **肺**：呼氣排出二氧化碳、水蒸氣
    - **腎臟**：形成**尿液**（尿素、多餘的水和無機鹽）
    - **皮膚**：**汗腺**形成**汗液**，由汗孔排出
    - 汗液：水（大部分）、無機鹽、少量尿素
    - 汗嚐起來鹹，因為含有無機鹽；汗水蒸發還會帶走熱
- **含氮廢物**：蛋白質分解產生有毒的**氨**
    - **氨**：許多水中的動物（例如多數魚類）直接排到水中
    - **尿素**：人和其他哺乳類在**肝臟**把氨變成尿素，溶在尿液中排出
    - **肝臟**不是排泄器官：它把氨變成尿素，再由血液送到腎臟排出
    - **尿酸**：鳥類、昆蟲（多數爬蟲類也是，補充）
    - 尿酸不容易溶在水中，混在糞便中排出
    - 毒性：氨 > 尿素 > 尿酸
    - 排出時需要的水：氨最多，尿酸**最少**（最節省水分）
    - 鳥糞中白色的部分主要是尿酸；排出尿酸仍屬於排泄
- **泌尿系統**
    - 路線：**腎臟** → **輸尿管** → **膀胱** → **尿道** → 排出
    - **腎臟**：在腰部後方，左右各一；過濾血液、形成尿液
    - **輸尿管**：把尿液送到膀胱
    - **膀胱**：暫時儲存尿液
    - **尿道**：把尿液排出體外
    - 腎臟裡負責過濾的小單位叫**腎元**（補充）
- **血液流經腎臟**
    - 尿素、多餘的水和無機鹽 → 形成**尿液**
    - 葡萄糖等有用的物質 → **送回血液**；血球留在血液中
    - 所以**腎靜脈**的尿素比**腎動脈**少
    - 健康的人尿中幾乎沒有葡萄糖
- **水分的恆定**：攝取和排出的水要保持平衡
    - 攝取：喝水、食物中的水
    - 排出：尿液、汗液、呼氣、糞便
    - 喝很多水 → 尿量**多**、顏色淡
    - 大量流汗、喝水很少 → 尿量**少**、顏色深
    - 缺水時覺得**口渴**，提醒我們喝水
    - 腎臟如何調節尿量，高中會再學
- **植物的水分恆定**
    - 水分充足：氣孔張開，水蒸氣散失
    - 缺水：**保衛細胞**使**氣孔關閉**，減少水分散失
    - **泌液作用**：空氣潮溼、根吸水多時，水從葉緣或葉尖排出成水珠

- 泌液常在清晨看到；水珠是植物自己排出的，不是露水
- 沙漠植物（仙人掌）：葉變成刺、莖能儲水、角質層厚

- **動物防止水分散失的構造**
  - 爬蟲類：**鱗片**或骨板
  - 昆蟲：**外骨骼**
  - 鳥類和爬蟲類的卵：**卵殼**
  - 兩生類：皮膚溼潤、容易失水，多住在潮溼的地方

> **易錯：**
> - ✗ 排出糞便是排泄。✓ 糞便是沒被消化吸收的食物殘渣，排出糞便是**排遺**。
> - ✗ 尿素在腎臟形成。✓ 尿素在**肝臟**形成，由血液送到腎臟，隨尿液排出。
> - ✗ 腎靜脈血液中的尿素比腎動脈多。✓ 尿素被過濾到尿液中，腎靜脈的尿素比較**少**。
> - ✗ 尿酸的毒性最強。✓ 毒性：**氨 > 尿素 > 尿酸**；排尿酸需要的水最少。
> - ✗ 清晨葉尖的水珠都是露水。✓ 也可能是植物自己排出的水（**泌液作用**）。
> - ✗ 肺只是呼吸器官。✓ 肺呼出二氧化碳和水蒸氣，也是**排泄**器官。

6–3 體溫與血糖恆定

- **內溫動物**（恆溫動物）
  - 鳥類、哺乳類（包括人）
  - 熱主要來自身體的**代謝**（呼吸作用）
  - 體溫大致**恆定**
  - 羽毛、毛髮、皮下脂肪：減少熱散失（保溫）
  - 也會用行為幫忙：人會加衣服、搧風、找陰涼的地方
- **外溫動物**（變溫動物）
  - 魚類、兩生類、爬蟲類
  - 熱主要從**外界**吸收（例如曬太陽）
  - 體溫隨環境溫度改變
  - 主要靠**行為**調節體溫
  - 天冷：曬太陽，身體變暖才能活動
  - 太熱：躲到**陰涼處**或洞穴中，避免體溫過高
- **人的體溫調節**（體溫約 37 ˚C）
  - **熱**：**流汗**，汗水蒸發帶走熱
  - **熱**：皮膚血管**擴張**，流到皮膚的血液多，散熱增加
  - **冷**：皮膚血管**收縮**，減少散熱
  - **冷**：肌肉**顫抖**（發抖），產生熱
  - 由腦協調這些反應（補充：體溫調節中樞）
  - 冷時起雞皮疙瘩：毛髮旁的小肌肉收縮（補充）
- **從反應推環境**
  - 大量流汗、皮膚發紅 → 身體在散熱 → 環境熱（或剛運動）
  - 發抖、皮膚血管收縮 → 身體在保住熱 → 環境冷

- **血糖**：血液中的葡萄糖
  - 來源：小腸吸收的葡萄糖；肝糖分解成的葡萄糖
  - 主要由胰臟中的**胰島**分泌激素來調節
- **血糖太高**（例：飯後）
  - 胰島分泌**胰島素**
  - 葡萄糖進入細胞，被利用（呼吸作用）
  - **肝臟**把葡萄糖合成**肝糖**儲存
  - → 血糖**下降**
- **血糖太低**（例：很久沒吃東西，像是睡了一整晚）
  - 胰島分泌**升糖素**
  - 肝臟把**肝糖分解**成葡萄糖，送入血液
  - → 血糖**上升**
  - **腎上腺素**（緊張、緊急時）也能使血糖上升
- **糖尿病**
  - 胰島素分泌**不足**（補充：或身體對胰島素的反應變差）
  - 血糖降不下來，長期**過高**
  - 腎臟來不及把葡萄糖全部送回血液 → 尿中可能有**葡萄糖**
  - 要就醫治療，並注意飲食和運動
- **恆定的調節**
  - 偏離正常範圍 → 身體**察覺** → 做出**反應** → **回到正常範圍**
  - 靠**神經系統**和**內分泌系統**協調
  - 像冷氣機：太熱就開，夠涼就停
  - 這種過程，高中稱為回饋（**負回饋**）作用（補充）
  - 四種恆定
    - 體溫：太熱流汗、皮膚血管擴張；太冷發抖、皮膚血管收縮
    - 血糖：太高 → 胰島素；太低 → 升糖素
    - 水分：太多 → 尿量多；太少 → 尿量少、口渴
    - 氣體：二氧化碳太多 → 呼吸加快加深
- **互動：保持平衡**（你是身體的控制中心）
  - 大太陽下跑步 → 體溫上升 → 流汗、皮膚血管擴張
  - 走進冷氣房 → 體溫下降 → 發抖、皮膚血管收縮
  - 吃完飯 → 血糖上升 → 胰島分泌胰島素
  - 很久沒吃 → 血糖下降 → 胰島分泌升糖素
  - 選對反應，才能回到正常範圍；選錯會離正常範圍更遠
  - 胰島素不足的人吃完飯：血糖一直很高，尿中出現葡萄糖
- **參考數字**
  - 人的體溫約 37 ˚C
  - （補充）健康的人空腹血糖約 70～100 mg/dL
  - （補充）飯後血糖暫時升高，通常不超過約 140 mg/dL

> **易錯：**

- ✗ 胰島素使血糖上升。✓ 胰島素使血糖**下降**；升糖素、腎上腺素使血糖上升。
- ✗ 羽毛、毛髮能產生熱。✓ 它們只能**保溫**；熱來自身體的代謝。
- ✗ 冷的時候皮膚血管擴張來保暖。✓ 冷時皮膚血管**收縮**，減少散熱。
- ✗ 外溫動物沒有辦法調節體溫。✓ 外溫動物主要靠**行為**（曬太陽、躲到陰涼處）調節。
- ✗ 恆定就是固定不變。✓ 恆定是在**正常範圍內**小幅變動。
- ✗ 肝糖儲存在胰臟。✓ 胰島分泌激素；肝糖儲存在**肝臟**。